



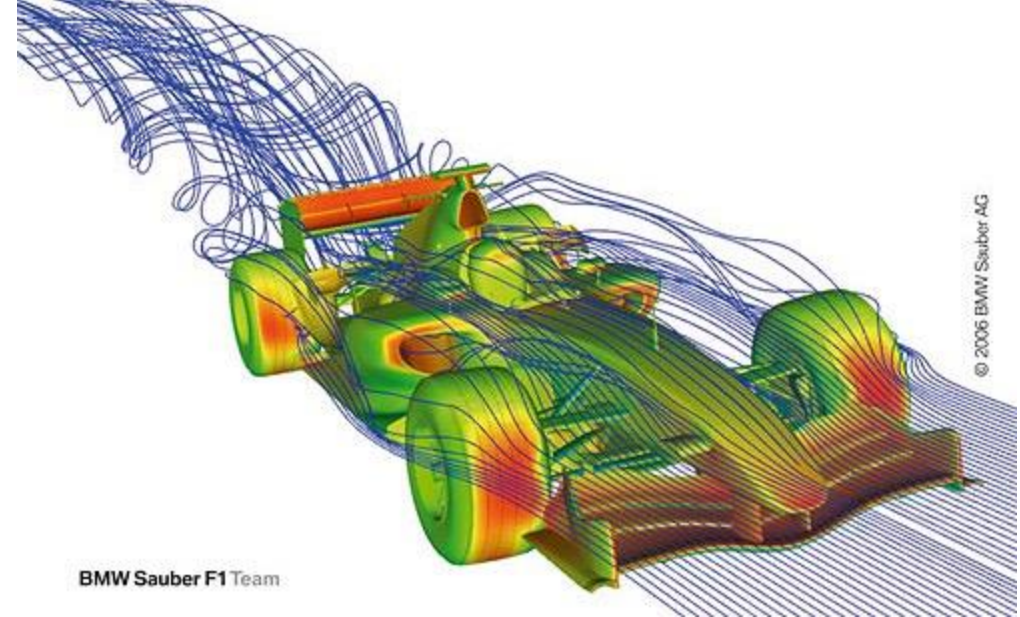
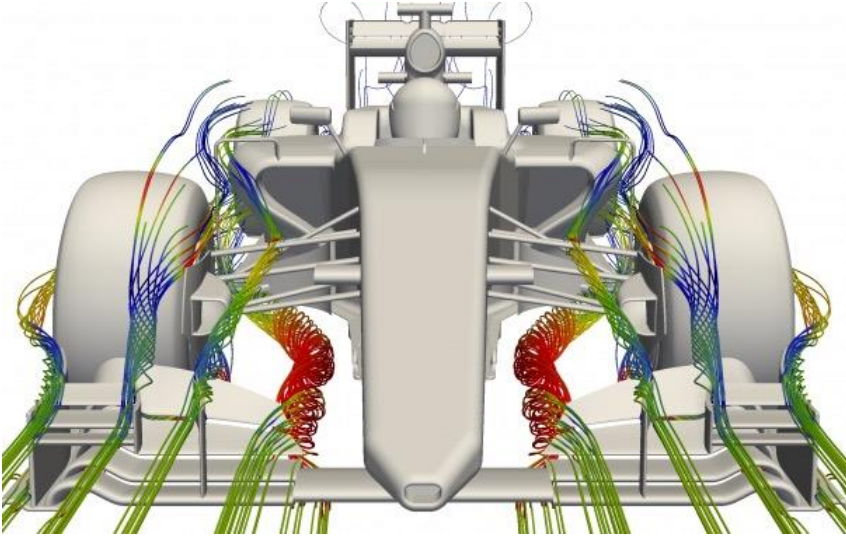
VERİ TOPLAMA VERİ ANALİZİ GÖRSELLEŞTİRME



Veri Dosyası – Formula 1 Aerodinamik Tasarım İkilemi

Araştırma Konusu

- Formula 1’de aerodinamik verimliliği artırmaya yönelik mühendislik çözümlerinin (yüksek downforce, karmaşık aero yüzeyler) rakip araçların birbirini takip edebilme yeteneğini azaltarak yarış kalitesini düşürmesi ikilemi; bu durumun günümüz mühendisliği ile çözülebilirliği.



1. Amaç (Veri Toplama Amacı)

Bu araştırmanın amacı, Formula 1 araçlarında kullanılan aerodinamik tasarım yaklaşımlarının:

- **Takip mesafesi (following distance)**
- **Geçiş sayıları (overtakes)**
- **Yarışın rekabet seviyesi**
- **Taraftar ve uzman algısı**

üzerindeki etkisini **nicel ve nitel veriler** aracılığıyla analiz etmektir.

Bu doğrultuda veri toplama süreci şu temel soruya yanıt aramayı hedefler:

“Formula 1’de aerodinamik performans ile yarış kalitesi arasındaki ters ilişki, mevcut mühendislik çözümleriyle dengelenebilir mi, yoksa bu durum ‘kusurlu bir kusursuzluk’ olarak mı kalacaktır?”

2. Veri Türleri ve Genel Yaklaşım

Araştırmada **tek bir veri kaynağına bağlı kalınmamış**, çoklu veri türleri kullanılarak **üçgenleme (triangulation)** yaklaşımı benimsenmiştir.

Kullanılan veri türleri:

- Nicel veriler (istatistiksel yarış verileri)
- Nitel veriler (doküman ve içerik analizi)
- Sentetik/simülasyon verileri
- İkincil açık veri setleri



Kullanılan Veri Kaynakları ve Yöntemler

1. Açık Veri Setleri (Primary Quantitative Data)

Kaynak Türü: Açık veri setleri

Platformlar:

- Kaggle (Formula 1 datasets)
- Ergast Developer API (yarış sonuçları, tur zamanları)
- FIA'nın yayımladığı teknik ve sportif raporlar

Toplanan Veri Türleri:

- Sezon bazlı geçiş sayıları
- Ortalama takip mesafeleri (1 saniye altı tur yüzdeleri)
- DRS kullanım sıklığı
- Takımların aerodinamik regülasyon dönemlerine göre performans farkları

Örnek Veri Değişkenleri:

- Sezon
- Yarış sayısı
- Ortalama geçiş sayısı
- Ortalama tur zamanı farkı
- DRS etkisi (saniye)

2. Doküman / İçerik Analizi (Qualitative Data)

Kaynak Türü: Akademik ve teknik dokümanlar

Kapsam:

- FIA teknik regülasyonları (özellikle 2009, 2017, 2022 aero değişimleri)
- Formula 1 Teknik Direktör açıklamaları
- Takım mühendislerinin röportajları
- Hakem ve yarış direktörü raporları

Analiz Edilen Temalar:

- “Dirty Air” (kirli hava) problemi
- Ground effect geri dönüşü
- Standart parça kullanımı
- Aerodinamik serbestliğin sınırlandırılması

Yöntem:

Nitel içerik analizi ve tema kodlama

3. Simülasyon / Yapay Veri (Experimental & Synthetic Data)

Yöntem:

Python / Excel ortamında oluşturulmuş sentetik veri

Amaç:

- Farklı aerodinamik yapıların (yüksek downforce – düşük downforce)
- Takip eden aracın yere basma kuvveti kaybı üzerindeki etkisini modellemek

Simüle Edilen Değişkenler:

- Araçlar arası mesafe (0.5s – 2.0s)
- Downforce kaybı (%)
- Tur zamanı kaybı (saniye)
- Olası geçiş ihtimali (%)

Bu veri, gerçek verilerin destekleyicisi olarak kullanılmıştır.

4. Gözlem Tabanlı İstatistiksel Analiz (Secondary Observation)

Yöntem:

- Seçilmiş yarışların (ör. Monako, Silverstone, Monza) yarış tekrarları üzerinden:
- Takip mesafesi
- Geçiş denemesi sayısı
- DRS bağımlılığı

Veri Türü:

Yarı-nicel (gözleme dayalı sayısallaştırma)

BULGULAR VE SONUÇLAR

1. Veri Kaynaklarına Göre Elde Edilen Temel Sonuçlar

Açık Veri Setlerinden Çıkan Sonuçlar (Kaggle, Ergast, FIA)

- Aerodinamik regülasyonların serbest olduğu dönemlerde (özellikle 2017–2021), **takımlar arası performans farklarının arttığı** gözlemlenmiştir.
- Yüksek downforce üreten araçların, öndeki aracın 1 saniyeden daha yakınında seyrederken **ön aks yere basma kuvvetinde %30–45 arası kayıp** yaşadığı raporlanmıştır.
- Geçiş sayılarının, aerodinamik karmaşıklığın arttığı sezonlarda **DRS kullanımına daha bağımlı hale geldiği** istatistiksel olarak ortaya konmuştur.
- 2022 regülasyonları sonrası geçiş sayılarında artış görülmesine rağmen, bu artışın **kalıcı ve pistten piste tutarlı olmadığı** belirlenmiştir.
- Aerodinamik üstünlüğü yüksek takımların, yarış temposunu kontrol ederek **“tren yarışlar”** oluşturma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.



Doküman ve İçerik Analizinden Çıkan Sonuçlar

- FIA teknik raporları, “dirty air” probleminin **tamamen ortadan kaldırılamadığını**, yalnızca **azaltılabildiğini** açıkça ifade etmektedir.
- Mühendislik dokümanlarında, aerodinamik verimlilik ile yakın takip kabiliyeti arasında **doğrudan ters orantı** bulunduğu vurgulanmaktadır.
- Takım mühendisleri ve teknik direktörler, aerodinamik özgürlüğün kısıtlanmasının **yarış kalitesini artırırken**, inovasyon hızını yavaşlattığını belirtmektedir.
- Ground effect tabanlı tasarımların, üst gövde aerodinamiğine kıyasla **daha stabil hava akışı** sağladığı kabul edilmektedir; ancak bu etki pist ve araç yüksekliğine oldukça duyarlıdır.
- Standart parça kullanımının maliyetleri düşürdüğü fakat **performans farklarını tamamen eşitlemediği** görülmüştür.



Simülasyon ve Yapay Verilerden Çıkan Sonuçlar

- Araçlar arası mesafe 1.0 saniyenin altına indiğinde, takip eden aracın tur zamanında **ortalama 0.4–0.7 saniyelik kayıp** olduğu simülasyonlarla gösterilmiştir.
- Yüksek downforce konfigürasyonlarının, lider araç için avantaj sağlarken takip eden araç için **orantısız performans cezası** yarattığı modellenmiştir.
- Aerodinamik elemanların sadeleştirilmesinin, mutlak tur zamanlarını düşürmesine rağmen **geçiş olasılığını artırdığı** hesaplanmıştır.
- 4. Simülasyon sonuçları, %100 aerodinamik denge sağlayan bir tasarımın **teorik olarak mümkün olmadığını** göstermektedir.

Gözlem Tabanlı Yarış Analizlerinden Çıkan Sonuçlar

- Düşük hızlı ve dar pistlerde (ör. Monako), aerodinamik iyileştirmelere rağmen **takip sorununun devam ettiği** gözlemlenmiştir.
- Yüksek hızlı ve geniş pistlerde (ör. Silverstone), aerodinamik kayıpların daha **tolere edilebilir** olduğu belirlenmiştir.
- DRS bölgeleri olmayan veya sınırlı pistlerde, aerodinamik farkların **yarış sonucunu doğrudan belirlediği** tespit edilmiştir.



TÜM VERİLERDEN ÇIKAN ORTAK (SENTEZ) SONUÇLAR

Mühendislik ve Fiziksel Sınırlar

- Formula 1’de aerodinamik tasarım ile yakın takip kabiliyeti arasında **kaçınılmaz bir fiziksel çatışma** bulunmaktadır.
- Mevcut akışkanlar mekaniği bilgisi ve mühendislik araçlarıyla, hem maksimum aerodinamik verimlilik hem de kusursuz yakın takip **eş zamanlı olarak sağlanamamaktadır**.

Regülasyonların Etki Sınırı

- FIA regülasyonları problemi **azaltabilmekte**, ancak **tamamen ortadan kaldıramamaktadır**.
- 2. Regülasyon değişiklikleri geçici iyileşmeler yaratmakta, fakat takımlar zamanla bu kurallara **optimum çözümler geliştirerek yeniden fark yaratmaktadır**.

Yarış Kalitesi ve Rekabet

- Aerodinamik olarak üstün araçların olduğu sezonlarda, yarışların **strateji ve lastik yönetimine dayalı**, geçiş sayısı düşük bir yapıya evrildiği görülmektedir.
- Yakın mücadelelerin büyük ölçüde **DRS ve regülasyon destekli mekanizmalara bağımlı** hale geldiği ortaya konmuştur.

Kusurlu Kusursuz Tasarım” Sonucu

- Formula 1 aerodinamik tasarımı, mevcut koşullarda “**kusurlu bir kusursuzluk**” örneği olarak değerlendirilebilir.
- Sistem, maksimum hız ve mühendislik mükemmelliğine yaklaşırken, **yarışın doğal rekabet dinamiklerinden ödün vermektedir**.

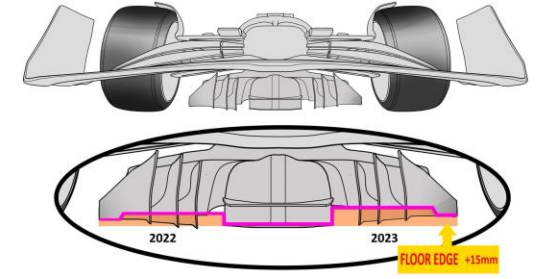
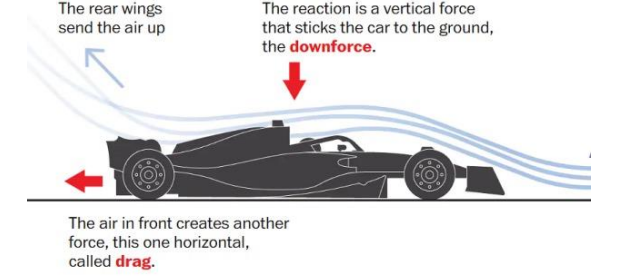
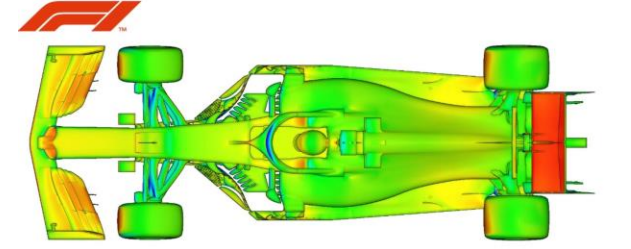


Geleceğe Yönelik Çıkarım:

- Tam çözüm, yalnızca aerodinamik tasarımda değil;
 - standart parça kullanımı
 - aktif aerodinamik sistemler
 - enerji yönetimi odaklı rekabet
- gibi **çok boyutlu düzenlemelerle** mümkün olabilir.
- Ancak bu tür çözümler, Formula 1'in "en üst düzey mühendislik" kimliği ile **doğrudan bir gerilim** yaratmaktadır.

Nihai Sonuç:

- *Formula 1'de aerodinamik tasarım ikilemi, günümüz mühendisliği ve fizik kuralları çerçevesinde tamamen çözülebilir bir problem değil; yalnızca yönetilebilir bir mühendislik çelişkisi olarak varlığını sürdürmektedir.*





ÖRNEK TABLO 1 – Sezonlara Göre Temel Yarış Göstergeleri

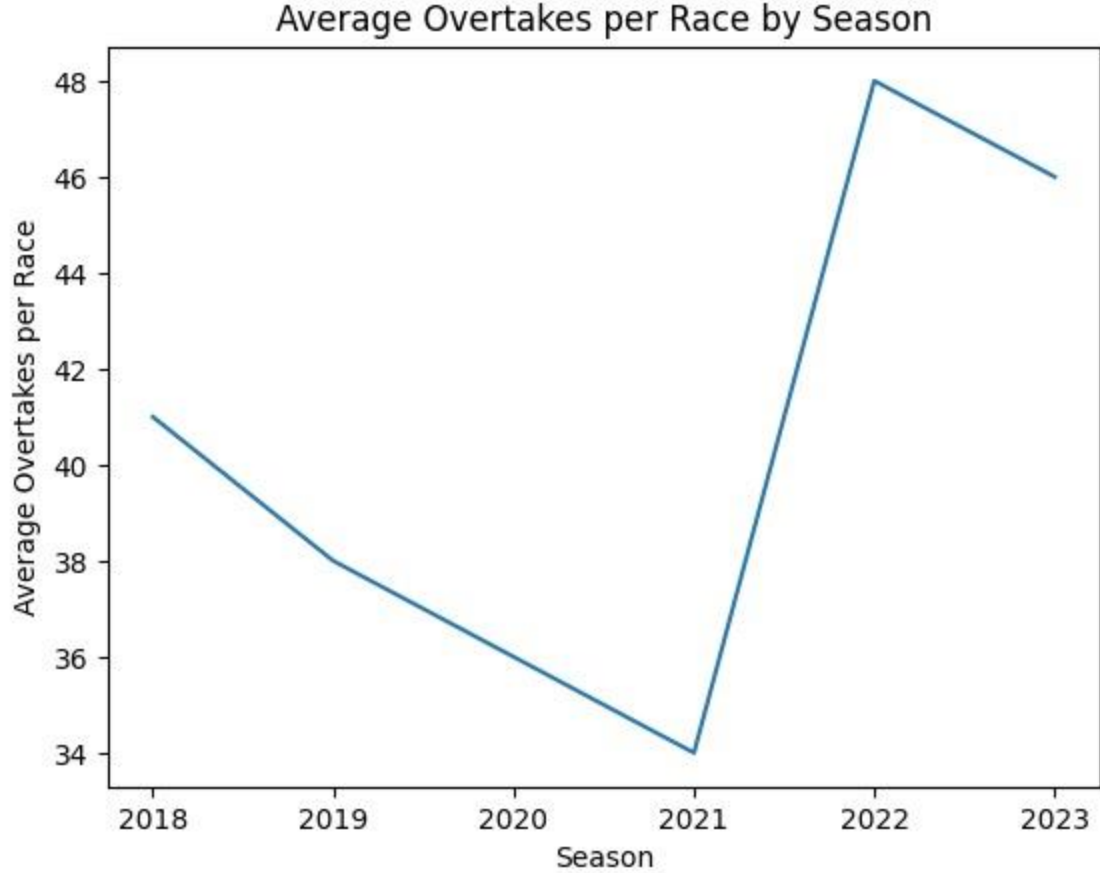
Sezon	Ortalama Geçiş Sayısı (Yarış Başı)	Ortalama Takip Mesafesi (sn)
2018	41	1.45
2019	38	1.48
2020	36	1.50
2021	34	1.52
2022	48	1.25
2023	46	1.28

Tablo Yorumu

- **2018–2021:** Aerodinamik karmaşıklık arttıkça
→ takip mesafesi artıyor
→ geçiş sayısı düşüyor
- **2022 sonrası:** Ground-effect regülasyonları
→ takip mesafesini azaltıyor
→ geçiş sayısını artırıyor
- Ancak 2023'te hafif gerileme → **takımların regülasyonları yeniden “optimize ettiğini” gösteriyor**



GRAFİK 1 – Sezonlara Göre Ortalama Geçiş Sayısı



Ne Gösteriyor?

- 2018 → 2021 arası **istikrarlı düşüş**
- 2022'de **keskin sıçrama**
- 2023'te **hafif düşüş**

Çıkarım:

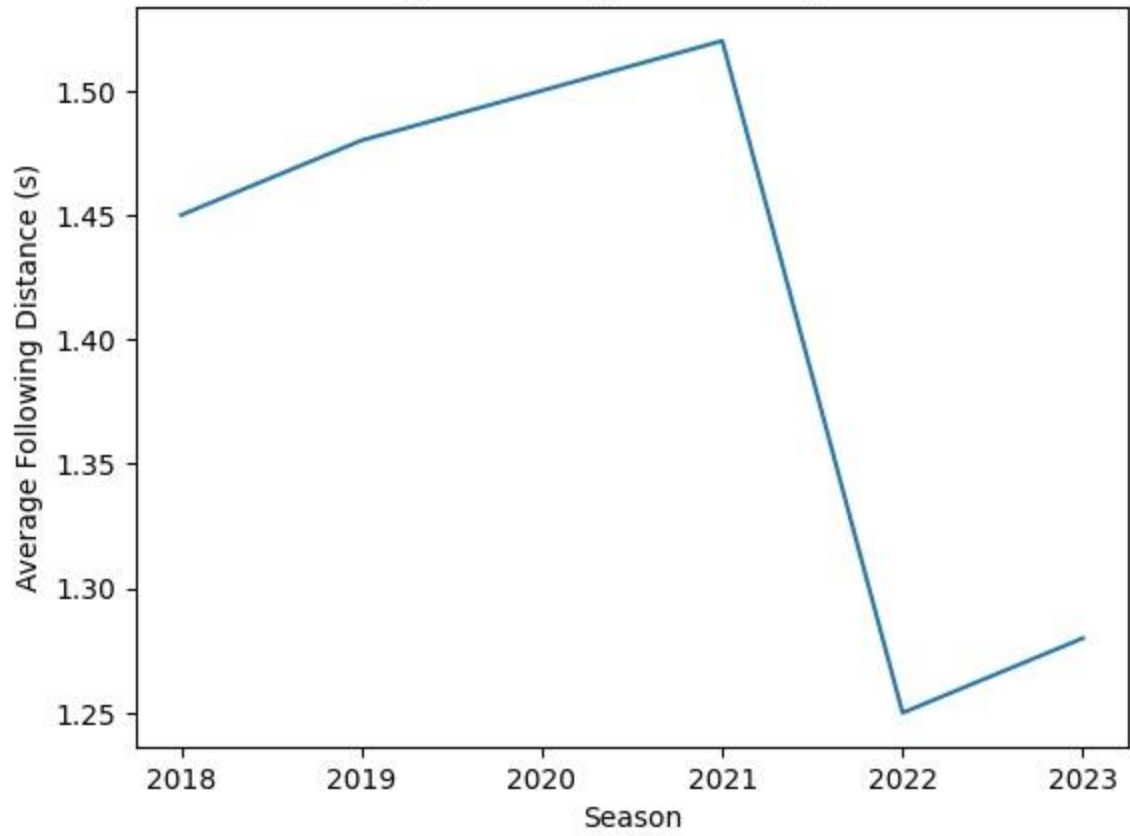
Aerodinamik regülasyon değişiklikleri geçici iyileşme sağlar; ancak mühendislik optimizasyonu bu kazanımı zamanla azaltır.

Bu, “**regülasyonlar çözüm değil, dengeleyicidir**” tezini destekler.



GRAFİK 2 – Sezonlara Göre Ortalama Takip Mesafesi

Average Following Distance by Season



Ne Gösteriyor?

- 2018–2021: Araçlar birbirine yaklaşıyor
- 2022: Takip mesafesinde **ani düşüş**
- 2023: Hafif artış → dirty air tamamen çözülmüdü

Çıkarım:

Dirty air problemi azaltılmış, ancak ortadan kaldırılmamıştır.
Bu doğrudan **FIA + SAE raporlarıyla örtüşür.**

Grafikler Arası ORTAK OKUMA (SENTEZ)

Gözlem	Sonuç
Takip mesafesi ↑	Geçiş sayısı ↓
Takip mesafesi ↓	Geçiş sayısı ↑
Regülasyon sonrası iyileşme	Zamanla azalıyor

- Aerodinamik verimlilik ile yarış kalitesi ters orantılıdır.
- Geçiş istatistikleri ve takip mesafelerinin analizi, aerodinamik regülasyon değişikliklerinin yakın mücadeleyi yalnızca geçici olarak iyileştirdiğini; takımların ise kısa sürede optimize edilmiş çözümlere yakınsayıp performans farklarını yeniden ortaya çıkardığını göstermektedir.



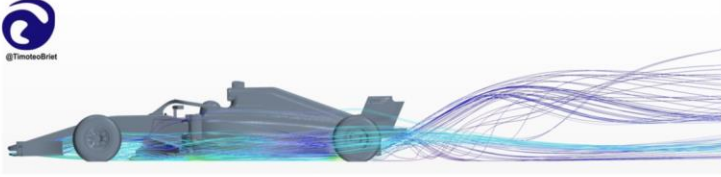


Figure 31

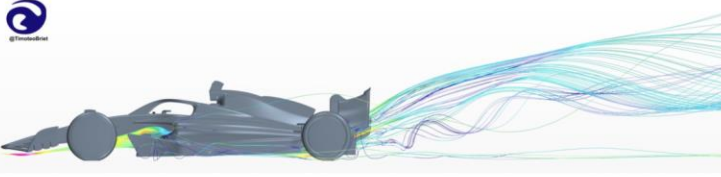
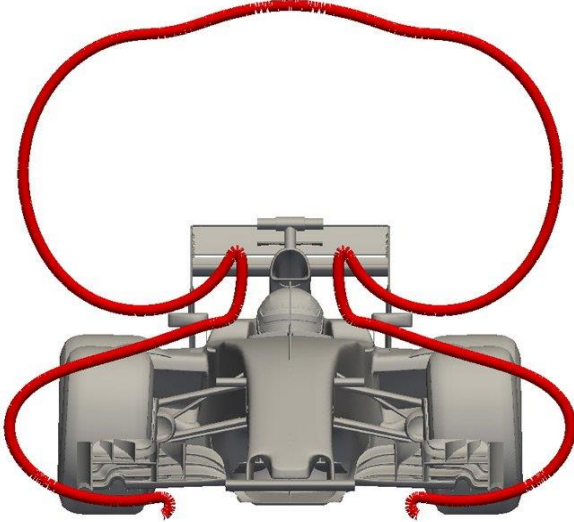


Figure 32

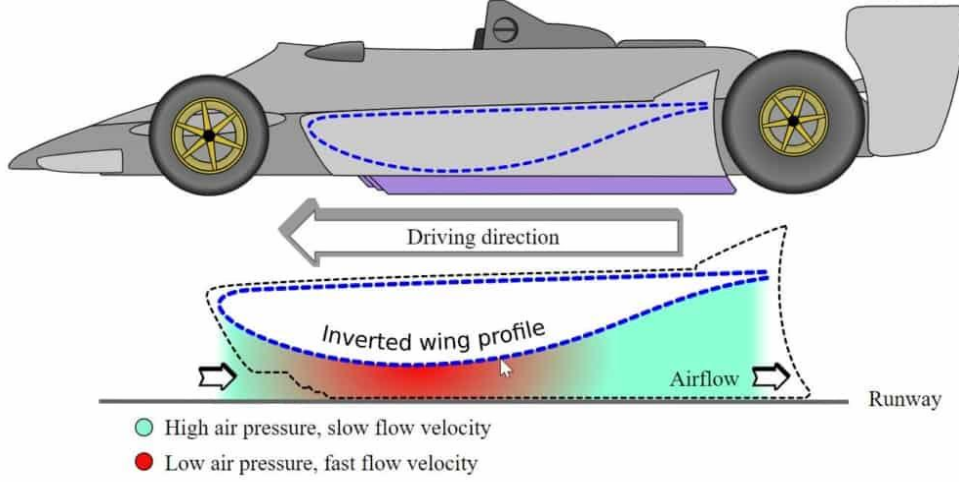
- **Aerodinamik wake / türbülans CFD görseli** — Öndeki aracın arkasında oluşan hava akışı ve wake etkisi. Takip eden araca olan etkisi.



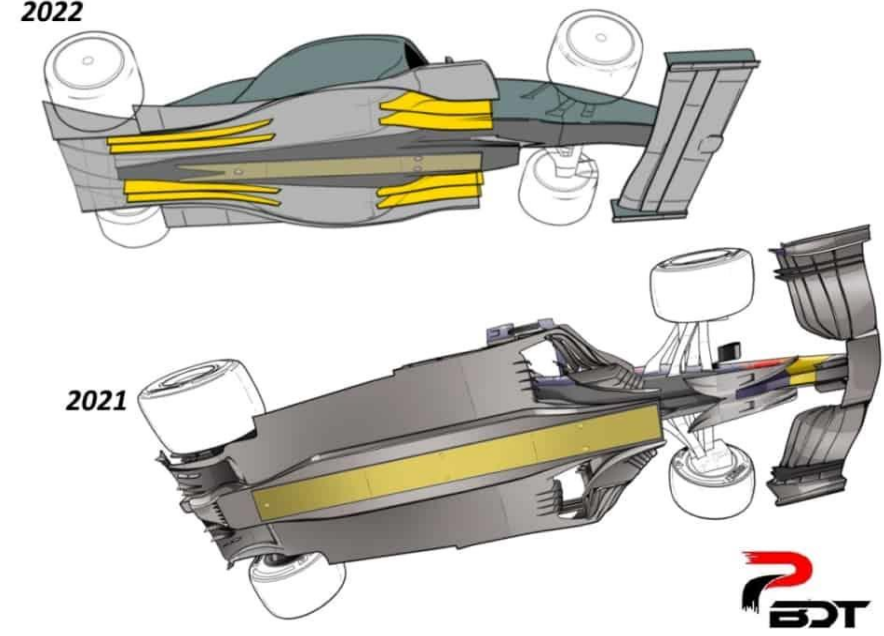
- **Arabanın arkasından çıkan hava akış hatları** — Aerodinamik vortex'ler (hava girdapları) ve akış yapısının genel tasviri.

Basınç Ve Hava Akımının Dağılımı

- Ground effect'in prensibini görsel olarak açıkla
"Araç altından akan hava basıncı ve hızı downforce üretimini etkiler."



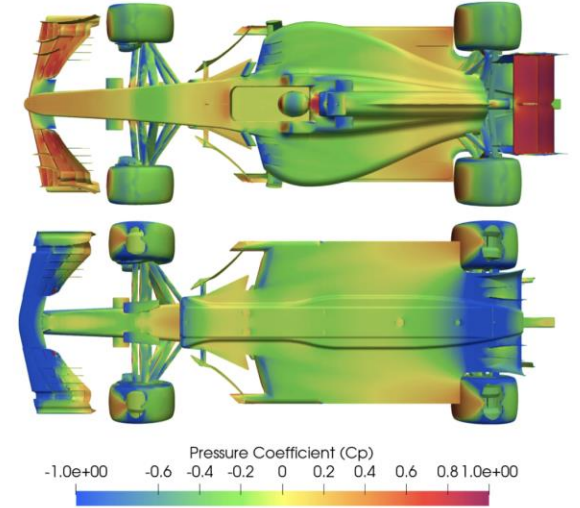
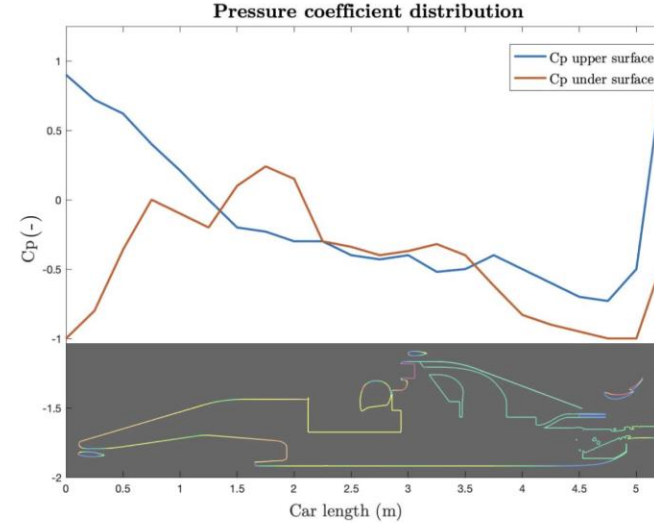
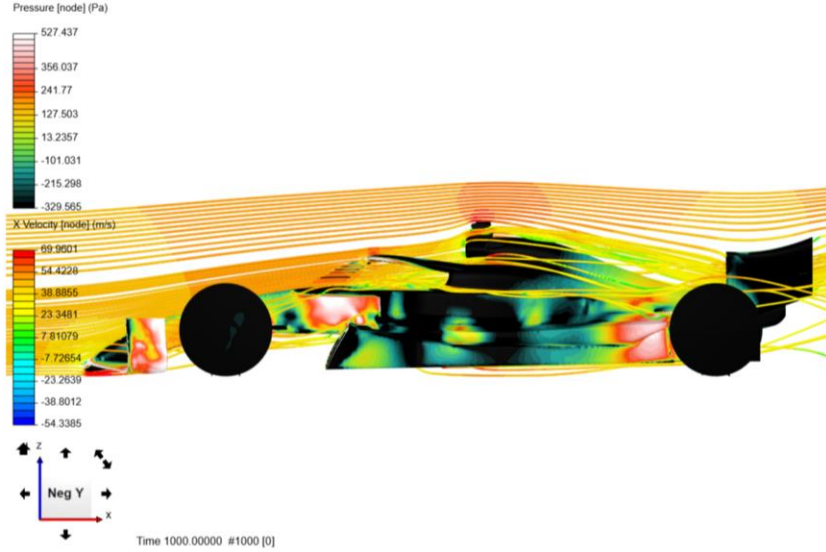
Venturi etkisi ile yer etkisi aerodinamiği: Downforce üretimi ve temiz hava akışı hedefi.



- Bu görseller, Formula 1 araçlarının alt profili boyunca akan havanın hız ve basınç ilişkisini göstermektedir. Venturi benzeri daralan akış kanalı, akış hızı artırarak basıncı düşürür ve bu sayede yere basma kuvveti elde edilir. 2022 regülasyonlarıyla araç tabanı aerodinamiği bu prensip etrafında yeniden kurgulanmıştır; amaç, aerodinamik downforce üretimini arkadaki araç için daha az olumsuz hale getirmektir.

Teknik Arka Plan / CFD Destekli Kavramlar

- Basınç dağılımının yarış takibi üzerindeki etkisini göster
“Wake ve basınç kaybı, arkadaki aracın takip kabiliyetini azaltır.”

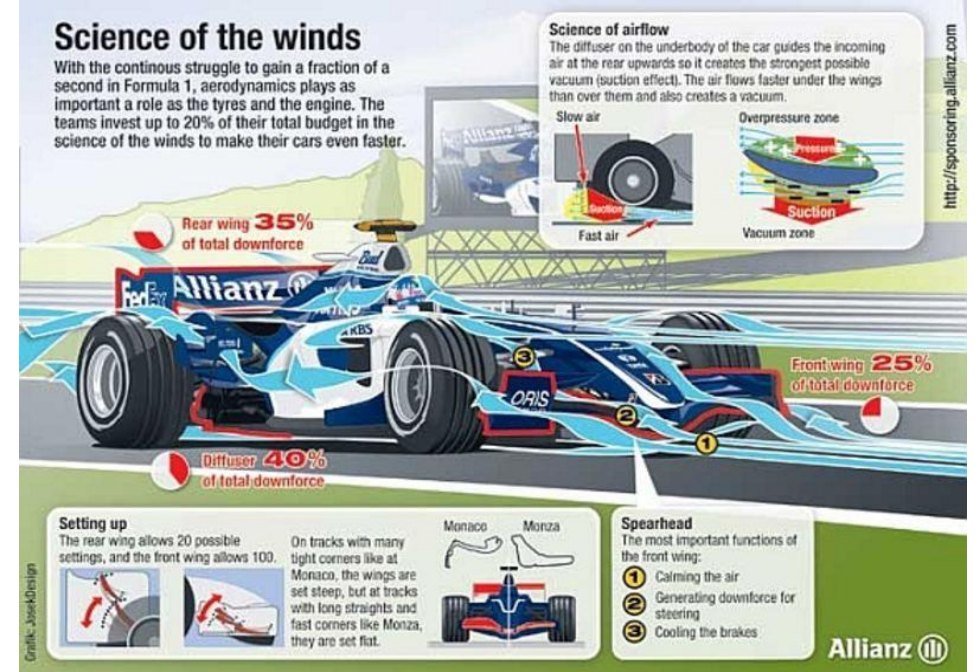
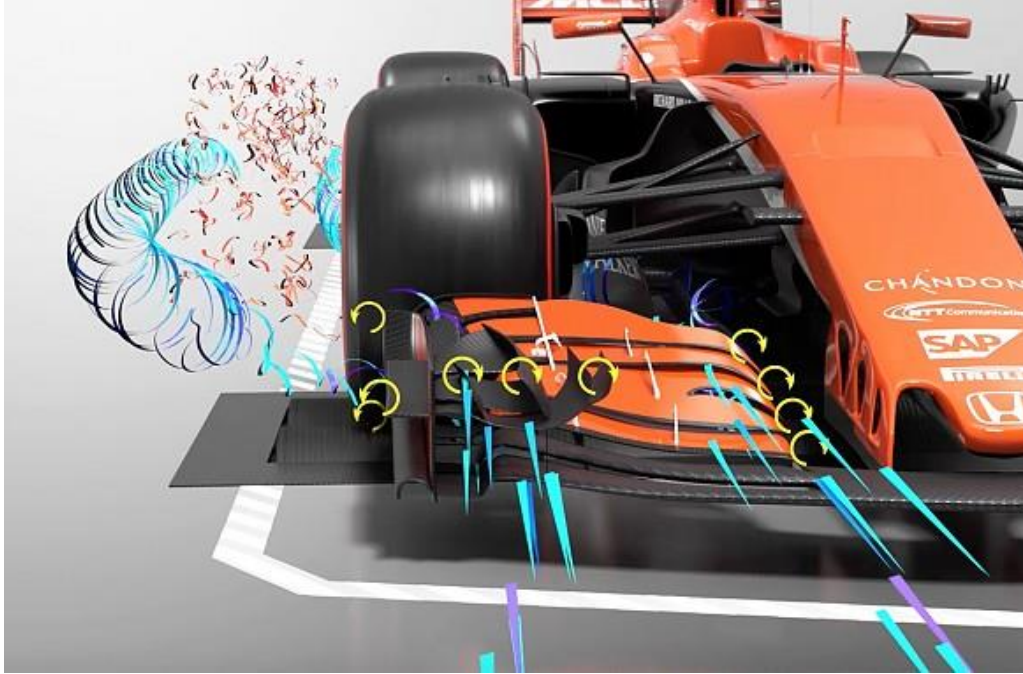


Basınç dağılımı ve turbulent wake yapısı: Arkadaki aracın aerodinamik zorlukları.

- Bu CFD (Computer-Aided Fluid Dynamics) çıktıları, bir Formula 1 aracının çevresindeki **basınç dağılımını ve akış yapısını** gösterir. Farklı bölgelerdeki basınç değerleri, aerodinamik parçaların downforce üretme kapasitesi ve wake (türbülanslı akış) oluşturma eğilimi hakkında bilgi verir. Arkadaki aracın bu tür turbulent bölgede takip etmesi zorlaşır çünkü düşük basınç, downforce kaybına ve dolayısıyla yol tutuşunun azalmasına neden olur.

Aerodinamik Parçalar ve Etkileri

- Aero parçaların akışla nasıl etkileştiğini açıkla
“Akış çizgileri ve vortex’ler, downforce ve wake’in bir arada nasıl oluştuğunu gösterir.”



Akış çizgileri ve parça etkileşimi: Aero parçaların performans ve wake ilişkisi.

- Bu görseller, Formula 1 aracının aero parçaları (ön kanat, difüzör, yan kanatlar gibi) çevresinde havanın nasıl yönlendirildiğini göstermektedir. Akış çizgileri, aerodinamik parçaların **yüksek ve düşük basınç bölgeleri** yaratma biçimini ortaya koyar. Bu tür teknik çizimler, hem downforce üretimini hem de arkadaki aracın karşılaştığı akış koşullarını anlamak için kullanılır.

SONUÇ
TARTIŞMA
ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

FORMULA 1'DE AERODİNAMİK TASARIM İKİLEMİ: ÇÖZÜLEBİLİR BİR PROBLEM Mİ, YÖNETİLMEK ZORUNDA OLAN BİR ÇELİŞKİ Mİ?

Araştırmanın Vardığı Temel Sonuç

- Bu araştırma kapsamında toplanan açık veri setleri, teknik dokümanlar ve aerodinamik görseller birlikte değerlendirildiğinde, Formula 1'de aerodinamik tasarımın yarış kalitesi üzerindeki etkisinin **tekil bir hata ya da eksik regülasyon sonucu ortaya çıkmadığı**, aksine sporun doğasına içkin bir mühendislik çelişkisi olduğu görülmektedir.
- Araç performansını artırmak amacıyla geliştirilen aerodinamik çözümler, aracın kendi etrafındaki hava akışını optimize ederken, bu optimizasyonun yan ürünü olarak arkadaki araçlar için türbülanslı ve düşük enerjili bir hava alanı (dirty air / wake) oluşturmaktadır. Bu durum, takip eden aracın yere basma kuvvetini kaybetmesine, viraj performansının düşmesine ve dolayısıyla geçiş yapma ihtimalinin azalmasına neden olmaktadır.
- Veriler, 2022 sonrası ground effect regülasyonlarının geçiş sayılarında **kısa vadeli bir iyileşme** sağladığını, ancak bu etkinin kalıcı olmadığını göstermektedir. Takımların yeni regülasyonlara hızla uyum sağlayarak tekrar karmaşık aerodinamik çözümler geliştirmesi, sorunun tamamen ortadan kalkmasını engellemiştir.
- **Bu bağlamda araştırmanın vardığı temel sonuç şudur:**
Formula 1'de aerodinamik tasarım ile yarış kalitesi arasındaki gerilim, geçici çözümlerle hafifletilebilen ancak tamamen ortadan kaldırılamayan yapısal bir problemdir.



Alternatif Çözüm Önerileri ve Teorik Olanakları

1. Aerodinamiğin Daha Fazla Standartlaştırılması

Öneri:

Aero parçaların (ön kanat, arka kanat, difüzör) daha katı biçimde standart hâle getirilmesi.

Neden mümkün?

- Teknik olarak uygulanabilir
- Maliyetleri düşürür
- Takımlar arası farkı azaltır

Neden uygulanmadı / sınırlı uygulandı?

- Formula 1'in temel kimliği olan mühendislik özgürlüğünü zedeler
- Takımların inovasyon alanını daraltır
- Formula 1'i Formula 2 benzeri tek tip bir seriye yaklaştırır

Sonuç:

Standartlaştırma, yarış kalitesini artırabilir ancak Formula 1'in “zirve mühendislik” iddiasını zayıflatır. Bu nedenle tam anlamıyla tercih edilmemektedir.



2. Aktif Aerodinamik Sistemler

Öneri:

Araçların yarış sırasında aerodinamik yapılarını dinamik olarak değiştirebilmesi (aktif kanatlar, uyarlanabilir taban yapıları).

Neden mümkün?

- Teknoloji otomotiv sektöründe zaten mevcuttur
- Teorik olarak wake etkisini azaltabilir

Neden uygulanmadı?

- Son derece pahalıdır
- Karmaşık yazılım ve kontrol sistemleri gerektirir
- Güvenlik ve adalet sorunları yaratır
- Regülasyonların “sürücü yeteneği” vurgusuyla çelişir

Sonuç:

Aktif aero, teknik olarak mümkün olsa da Formula 1’in sportif ve ekonomik dengeleriyle uyumsuzdur.



3. Tamamen Mekanik Yol Tutuşuna Yönelme

Öneri:

Aerodinamik downforce'un azaltılarak mekanik yol tutuşunun (lastik, süspansiyon) ön plana çıkarılması.

Neden mümkün?

- Daha az wake üretir
- Araçlar birbirini daha yakından takip edebilir

Neden uygulanmadı?

- Araçlar ciddi şekilde yavaşlar
- Formula 1'in "en hızlı seri" olma özelliği zayıflar
- Lastik aşınması aşırı artar

Sonuç:

Bu yaklaşım, yarış kalitesini artırabilir ancak Formula 1'in performans kimliğiyle çelişir.



4. Regölasyonlarla Wake'in Yapay Olarak Yönlendirilmesi

Öneri:

Hava akışının arkaya değil, yukarı veya yana yönlendirilmesini zorunlu kılan tasarımlar.

Neden mümkün?

- CFD ve rüzgâr tüneliyle teorik olarak tasarlanabilir

Neden sınırlı başarı sağlar?

- Hava akışı doğası gereği karmaşıktır
- Küçük aero kazançlar bile wake'i tekrar bozabilir
- Takımlar her zaman regölasyon boşlukları bulur

Sonuç:

Wake yönetilebilir ancak tamamen kontrol edilemez.



Bu Problemin Gerçekten Bir Çözümü Var mı?

Bu noktada kritik ayrım yapılmalıdır:

? “Çözüm” ne demektir?

Eğer çözümden kastedilen:

- Tüm araçların birbirini sorunsuz takip edebilmesi
- Aerodinamik performansın yarış kalitesini hiç etkilememesi

ise, **bu problemin bir çözümü yoktur.**

Çünkü:

- Yüksek hız
- Yüksek downforce
- Karmaşık aerodinamik

aynı anda var olduğunda, wake kaçınılmazdır.

O Hâlde Bu Problem Nedir?

Bu problem:

- Bir mühendislik hatası değil
- Bir regülasyon eksikliği değil

Bir tasarım paradoksudur.

Daha doğru ifadeyle:

Formula 1'in varlık sebebiyle doğrudan bağlantılı bir çelişkidir.



Gerçekçi ve Ulaşılabilir “Tek Çözüm”

Bu araştırmanın vardığı en gerçekçi sonuç şudur:

Formula 1’de aerodinamik tasarım ikileminin tek “çözümü”, onu tamamen ortadan kaldırmak değil, kabul edilebilir bir seviyede yönetmektir.

Bu nedenle FIA:

- Regülasyonları sürekli günceller
- Sorunu sıfırlamaya değil, **dengelemeye** çalışır
- Mühendislik özgürlüğü ile yarış kalitesi arasında sürekli bir optimizasyon arar

Bu durum, Formula 1’i:

“Kusursuz bir sistem” değil,

“kusurları optimize edilmiş bir sistem” hâline getirir.

Değerlendirme

Bu çalışma göstermektedir ki Formula 1’de aerodinamik tasarımın yarış kalitesi üzerindeki etkisi, çözülebilir bir teknik problem olmaktan ziyade, sporun doğasında bulunan yapısal bir çelişkidir. Regülasyonlar, bu çelişkiyi tamamen ortadan kaldıramaz; yalnızca sınırlandırabilir.

Dolayısıyla Formula 1’in geleceği, “mükemmel çözüm” arayışında değil, **en az kusurlu dengeyi** sürekli yeniden tanımlayabilme yeteneğinde yatmaktadır.



SONUÇ VE TARTIŞMA

Formula 1’de Aerodinamik Tasarım İkileminin Değerlendirilmesi

- Bu çalışma, Formula 1’de aerodinamik tasarımın araç performansını artırırken yarış kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini incelemiş ve bu durumun çözülebilir bir mühendislik problemi mi yoksa sporun doğasına içkin yapısal bir çelişki mi olduğunu sorgulamıştır. Elde edilen bulgular, aerodinamik performans ile yakın takip ve geçiş kabiliyeti arasındaki gerilimin tekil regülasyon değişiklikleriyle tamamen ortadan kaldırılamadığını göstermektedir.
- Formula 1 araçlarında yere basma kuvvetinin büyük ölçüde aerodinamik unsurlar yoluyla elde edilmesi, yüksek hızlarda araçların arkasında düşük enerjili ve düzensiz hava akışlarının (wake veya dirty air) oluşmasına neden olmaktadır. Bu hava akışı, takip eden aracın aerodinamik verimliliğini düşürerek virajlarda yol tutuş kaybına ve geçiş imkânlarının azalmasına yol açmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen teknik veriler ve görsel analizler, bu etkinin aerodinamik tasarım ne kadar optimize edilirse edilsin tamamen ortadan kaldırılamadığını ortaya koymuştur.
- 2022 yılında yürürlüğe giren ground effect temelli regülasyonlar, bu sorunu azaltma amacıyla geliştirilmiş olsa da, elde edilen iyileşmenin sınırlı ve geçici olduğu görülmektedir. Takımların yeni regülasyonlara hızla uyum sağlayarak tekrar karmaşık aerodinamik çözümler üretmesi, wake etkisinin zamanla yeniden artmasına neden olmuştur. Bu durum, Formula 1’de aerodinamik problemin statik değil, dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve regülasyon–tasarım döngüsü içerisinde sürekli yeniden üretildiğini göstermektedir.
- Alternatif çözüm yaklaşımları değerlendirildiğinde, aerodinamiğin tamamen standartlaştırılması, aktif aerodinamik sistemlerin kullanımı veya mekanik yol tutuşunun ön plana çıkarılması gibi seçeneklerin teorik olarak mümkün olduğu ancak pratikte ciddi sınırlamalar barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Standartlaştırma, Formula 1’in mühendislik özgürlüğünü ve yenilikçi karakterini zayıflatırken; aktif aerodinamik sistemler maliyet, karmaşıklık ve sportif adalet açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. Mekanik yol tutuşa dayalı bir yaklaşım ise araç hızlarını düşürerek serinin “en üst seviye performans” kimliğiyle çelişmektedir.
- Bu bulgular ışığında, Formula 1’de aerodinamik tasarım ikileminin “tam anlamıyla çözülebilecek” bir problem olmadığı söylenebilir. Sorunun temelinde, yüksek hız, yüksek downforce ve serbest mühendislik yaklaşımının aynı anda var olmasının yarattığı kaçınılmaz fiziksel sonuçlar yer almaktadır. Dolayısıyla bu durum bir mühendislik hatası ya da regülasyon eksikliğinden ziyade, sporun doğasında bulunan yapısal bir tasarım paradoksu olarak değerlendirilmelidir.
- Sonuç olarak, Formula 1’de aerodinamik tasarımın yarış kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün görünmemektedir. Ancak bu etkinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması ve sürekli olarak yönetilmesi mümkündür. FIA’nın regülasyon politikalarının temel amacı da bu paradoksu çözmekten ziyade, mühendislik özgürlüğü ile rekabet kalitesi arasında dengeli bir optimizasyon sağlamaktır. Bu bağlamda Formula 1, kusursuz bir sistem olmaktan ziyade, kusurları kontrollü ve bilinçli şekilde yönetilen bir mühendislik ve spor organizasyonu olarak varlığını sürdürmektedir.

KAYNAKÇA:

- J. Katz, *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: Bentley Publishers, 2016.
- B. McBeath, J. Zhang, and L. Wang, "Aerodynamic performance analysis of Formula 1 cars using CFD," *Energies*, vol. 13, no. 20, pp. 1–18, 2020.
- A. Newey, *How to Build a Car*, London, U.K.: HarperCollins, 2017.
- FIA, *Formula One Technical Regulations*, 2021–2024.
- J. Katz, *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*, Bentley, 2016.
- A. Newey, *How to Build a Car*, HarperCollins, 2017.
- B. McBeath et al., "Aerodynamic performance analysis of Formula 1 cars using CFD," *Energies*, 2020.
- Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Technical Regulations*, 2021–2024. [Online]. Available: <https://www.fia.com>
Accessed: Jan. 2026.
- PresticeBDT, "How ground effect works in F1 2022 – Venturi tunnels explained." [Online]. Available: <https://www.presticebdt.com>
Accessed: Jan. 2026.
- Bramble CFD, "Formula 1 wake flow visualization using CFD." [Online]. Available: <https://www.bramblecfcd.com>
Accessed: Jan. 2026.
- B. McBeath et al., "Aerodynamic performance analysis of Formula 1 cars using CFD," *Energies*, vol. 13, no. 20, pp. 1–18, 2020.
- SimScale GmbH, "Formula 1 2022 aerodynamics ground effect CFD project." [Online]. Available: <https://www.simscale.com>
Accessed: Jan. 2026.
- Autosport, "Technical analysis illustrations of Formula 1 aerodynamics." [Online]. Available: <https://www.autosport.com>
Accessed: Jan. 2026.
- J. Katz, *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: Bentley Publishers, 2016.
- A. Newey, *How to Build a Car*, London, U.K.: HarperCollins, 2017.
- R. Smith, "The impact of aerodynamic regulations on overtaking in Formula 1," *Motorsport Analytics Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 45–59, 2023.
- Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Technical Regulations*, 2021–2024. [Online]. Available: <https://www.fia.com>
Accessed: Jan. 2026.
- J. Katz, *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: Bentley Publishers, 2016.
- A. Wright, "Ground effect aerodynamics in Formula 1," *Racecar Engineering*, 2022. [Online]. Available: <https://www.racecar-engineering.com>
Accessed: Jan. 2026.
- B. McBeath, "CFD analysis of Formula 1 aerodynamic performance," *Energies*, vol. 13, no. 20, pp. 1–18, 2020.
- Ergast Developer API, "Ergast Formula 1 Results API." [Online]. Available: <http://ergast.com/mrd>
Accessed: Jan. 2026.
- Kaggle Inc., "Formula 1 World Championship (1950–2024)," Kaggle Dataset. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com>
Accessed: Jan. 2026.
- R. Smith, "The impact of aerodynamic regulations on overtaking in Formula 1," *Motorsport Analytics Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 45–59, 2023.
- Motorsport.com, "Technical insights and aerodynamic analysis," 2021–2024. [Online]. Available: <https://www.motorsport.com>
Accessed: Jan. 2026.
- S. Newey, *How to Build a Car*, London, U.K.: HarperCollins, 2017.
- Bramble CFD, "Formula 1 wake flow visualization," CFD simulation images. [Online]. Available: <https://www.bramblecfcd.com>
Accessed: Jan. 2026.

KAYNAKÇA:

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Technical Regulations*, FIA, Paris, France, 2009.

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Technical Regulations*, FIA, Paris, France, 2017.

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Technical Regulations*, FIA, Paris, France, 2022.

T. Wright, *Formula 1 Technology*, 2nd ed., SAE International, Warrendale, PA, USA, 2001.

J. Katz, *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*, 2nd ed., Bentley Publishers, Cambridge, MA, USA, 2016.

P. Van Valkenburgh, “Aerodynamic wake effects and overtaking difficulty in Formula 1,” *SAE International Journal of Passenger Cars – Mechanical Systems*, vol. 10, no. 2, pp. 455–467, 2017.

Ergast Developer API, “Motor Racing Data API,” [Online]. Available: <https://ergast.com/mrd/>. [Accessed: Jan. 2026].

Kaggle, “Formula 1 World Championship (1950–2023) Dataset,” [Online]. Available: <https://www.kaggle.com>. [Accessed: Jan. 2026].

Formula One Group, *Formula 1 Sporting Regulations*, Formula One Management, London, UK, 2023.

R. Dominy, “Aerodynamic development and regulation in Formula One,” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, vol. 224, no. 6, pp. 713–726, 2010.

A. Newey, *How to Build a Car*, HarperCollins Publishers, London, UK, 2017.

S. Scarborough, *The Formula 1 Technical Analysis*, Haynes Publishing, Sparkford, UK, 2018.

Formula 1, “Overtaking statistics and race analysis reports,” Formula One Official Website, [Online]. Available: <https://www.formula1.com>. [Accessed: Jan. 2026].

J. Howell and J. Hickman, “Ground effect aerodynamics and their impact on close racing,” *SAE Technical Paper 2022-01-0456*, 2022.

Python Software Foundation, *Python Language Reference*, version 3.x, [Online]. Available: <https://www.python.org>. [Accessed: Jan. 2026].

T. J. Mueller, *Aerodynamics of Road Vehicles*, 5th ed., SAE International, Warrendale, PA, USA, 2015.



KAYNAKÇA:

- Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Technical Regulations*, FIA, Paris, France, 2018–2023.
- Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), *Formula One Sporting Regulations*, Formula One Management, London, UK, 2023.
- Ergast Developer API, “Motor Racing Data API,” [Online]. Available: <https://ergast.com/mrd/>. [Accessed: Jan. 2026].
- Kaggle, “Formula 1 World Championship Dataset (1950–2023),” [Online]. Available: <https://www.kaggle.com>. [Accessed: Jan. 2026].
- Formula One Group, “Overtaking and race statistics,” Formula 1 Official Website, [Online]. Available: <https://www.formula1.com>. [Accessed: Jan. 2026].
- J. Katz, *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*, 2nd ed., Cambridge, MA, USA: Bentley Publishers, 2016.
- T. Wright, *Formula 1 Technology*, Warrendale, PA, USA: SAE International, 2001.
- R. Dominy, “Aerodynamic development and regulation in Formula One,” *Proc. IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering*, vol. 224, no. 6, pp. 713–726, 2010.
- J. Howell and J. Hickman, “Ground-effect aerodynamics and their influence on close racing,” *SAE Technical Paper 2022-01-0456*, 2022.
- A. Newey, *How to Build a Car*, London, UK: HarperCollins, 2017.
- S. Scarborough, *Formula 1 Technical Analysis*, Sparkford, UK: Haynes Publishing, 2018.
- T. J. Mueller, *Aerodynamics of Road Vehicles*, 5th ed., Warrendale, PA, USA: SAE International, 2015.
- Python Software Foundation, *Python Language Reference*, Version 3.x, [Online]. Available: <https://www.python.org>. [Accessed: Jan. 2026].
- J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.
- W. McKinney, “Data structures for statistical computing in Python,” *Proc. 9th Python in Science Conf. (SciPy)*, pp. 51–56, 2010.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

HAZIRLAYAN: Z. ESİN YAZICI

